МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Физический факультет

Б. А. Шварц, С. И. Эйдельман

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ И ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

Учебное пособие

Новосибирск
2021

УДК 539
ББК 22.381
Ш 335

Рецензент
д-р физ.-мат. наук *А.С. Кузьмин*

Шварц, Б.А.
Ш 335 Взаимодействие частиц и излучения с веществом : учеб. пособие / Б. А. Шварц, С. И. Эйдельман ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2021. — 40 с.

ISBN 978-5-4437-1135-5

В пособии рассматриваются основные процессы взаимодействия заряженных частиц и фотонов с веществом. Приведены основные формулы, описывающие потери энергии заряженными частицами на ионизацию и возбуждение атомов среды, флуктуации ионизационных потерь, δ-электроны, каналирование, многократное рассеяние и тормозное излучение. Рассмотрены фотоэффект, эффект Комптона и рождение электрон-позитронных пар фотонами. Также обсуждаются ядерные взаимодействия адронов и взаимодействие нейтрино с веществом. Предназначено для студентов физических и естественнонаучных факультетов университетов, специализирующихся в области физики элементарных частиц, физики ускорителей и ядерной биомедицины.

УДК 539
ББК 22.381

© Новосибирский государственный университет, 2021
ISBN 978-5-4437-1135-5 © Шварц Б. А., Эйдельман С. И., 2021

Введение

Знание физических процессов, происходящих при взаимодействии частиц и излучения с веществом, необходимо для разработки и использования детекторов частиц, радиационной защиты, а также исследования материалов с помощью ионизирующих излучений. В учебном пособии кратко описываются основные типы взаимодействия с веществом заряженных частиц, фотонов и нейтрино.

Существует обширная литература, посвященная взаимодействию частиц и излучения с веществом. Краткий обзор и дальнейшие ссылки даны в книге «The Review of Particle Physics» [1], а детальное рассмотрение основных процессов может быть найдено в классической книге Б. Росси [2].

1. Прохождение заряженных частиц через вещество

Общим явлением для всех заряженных частиц при прохождении через вещество является электромагнитное взаимодействие с электронами и ядрами атомов. В результате этого взаимодействия происходит рассеяние частиц, возбуждение и ионизация атомов среды, тормозное излучение, излучение Вавилова – Черенкова и переходное излучение.

Главный вклад в потери энергии заряженными частицами дают ионизационные потери и тормозное излучение, в то время как изменение траектории частиц связано, главным образом, с рассеянием на ядрах. Следует отметить, что черенковское и переходное излучение не приводят к значительным потерям энергии и не меняют направление движения частиц.

1.1. Распределение дельта-электронов по углу и энергии

При столкновении налетающей частицы с покоящимся электроном максимальная энергия, которая может быть передана элек-

трону, составляет:

$$\varepsilon_{\max} = 2m_e \frac{P^2}{M^2 + m_e^2 + 2Em_e/c^2}, \tag{1}$$

где M, P и E – масса, импульс и полная энергия налетающей частицы, а m_e – масса электрона.

При $M \gg m_e$ следующие приближения могут быть полезны:

$$\begin{aligned} \gamma \sim 1 \qquad & \varepsilon_{\max}\,(\text{ МэВ}) \approx 2(\gamma - 1), \\ 1 \ll \gamma \ll M/(2m_e) \qquad & \varepsilon_{\max}\,(\text{МэВ}) \approx \gamma^2, \\ \gamma \gg M/(2m_e) \qquad & \varepsilon_{\max} \approx E, \end{aligned} \tag{2}$$

где $\gamma = E/Mc^2$.

Электроны отдачи обычно называются δ-электронами. Угол вылета δ-электрона, θ_δ, связан с его кинетической энергией (равной потере энергии налетающей частицей) соотношением:

$$\cos\vartheta_\delta = \frac{E + m_e c^2}{P} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon + 2m_e c^2}}\,. \tag{3}$$

Столкновение налетающей тяжелой частицы с покоящимся электроном с хорошей точностью описывается известной формулой Резерфорда:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{z^2 r_e^2}{4} \left(\frac{m_e c}{\beta_c p_c}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\theta_c/2}\,, \tag{4}$$

где β_c, p_c и θ_c – скорость, импульс и угол рассеяния электрона в системе центра масс налетающей частицы и электрона, z – электрический заряд налетающей частицы в единицах заряда электрона и r_e – классический радиус электрона. Величины p_c и θ_c связаны с кинетической энергией δ-электрона, ε, простыми соотношениями:

$$\varepsilon = \frac{p_c^2(1 - \cos\theta_c)}{m_e}; \quad d\varepsilon = -\frac{p_c^2}{m_e} d\cos\theta_c; \quad p_c^2 = \frac{m_e \varepsilon_{\max}}{2}. \tag{5}$$

С учетом этих соотношений получаем дифференциальное сечение $d\sigma/d\varepsilon$:

$$d\sigma = \frac{2\pi z^2 r_e^2 m_e c^2}{\beta^2 \varepsilon^2} d\varepsilon. \tag{6}$$

Если налетающая частица намного тяжелее электрона, мы можем считать скорость электрона в системе центра масс, β_c, равной скорости налетающей частицы β в лабораторной системе. В этом случае распределение δ-электронов по энергии выражается следующим образом:

$$\frac{d^2 n}{d\varepsilon dx} = N_A \frac{Z}{A} \frac{d\sigma}{d\varepsilon} = 0{,}15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2 \varepsilon^2}, \tag{7}$$

где Z и A – заряд и число нуклонов ядра, соответственно. Толщина материала измеряется в единицах (г/см^2), а ε – в (МэВ).

Чтобы учесть наличие у электрона спина $1/2$, необходимо использовать формулу Мотта [3] для сечения рассеяния вместо резерфордовского сечения (4):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{z^2 r_e^2}{4} \left(\frac{m_e c}{\beta_c p_c} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \theta_c/2} (1 - \beta_c^2 \sin^2 \theta_c/2) \,. \tag{8}$$

Это приводит к следующему изменению распределения по энергии δ-электронов:

$$\frac{d^2 n}{d\varepsilon dx} = 0{,}15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2 \varepsilon^2} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}} \right). \tag{9}$$

Соответствующие формулы для случаев начального электрона, позитрона или тяжелой частицы со спином $1/2$ приведены в книге [2]:

$$\frac{d^2 n}{d\varepsilon dx} = C \frac{E^2}{(E-\varepsilon)^2 \varepsilon^2} \left[1 - \frac{\varepsilon}{E} + \left(\frac{\varepsilon}{E} \right)^2 \right] \quad \text{(электрон)} \,, \tag{10}$$

$$\frac{d^2 n}{d\varepsilon dx} = C \frac{1}{\varepsilon^2} \left[1 - \frac{\varepsilon}{E} + \left(\frac{\varepsilon}{E} \right)^2 \right] \quad \text{(позитрон)} \,, \tag{11}$$

$$\frac{d^2n}{d\varepsilon dx} = C\frac{1}{\beta^2\varepsilon^2}\left(1 - \beta^2\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}} + \frac{1}{2}\frac{\varepsilon^2}{E^2}\right) \ (M \gg m_e, \text{ спин } 1/2\ ), \tag{12}$$

где E – полная энергия налетающей частицы, M – ее масса и

$$C = 0{,}15354 \times Z/A \ (\text{МэВ})/(\text{г/см}^2)).$$

1.2. Потери энергии на ионизацию и возбуждение

Полная энергия, передаваемая частицей, проходящей через вещество, δ-электронам с кинетической энергией ε выше некоторой $\varepsilon_{\min}$, определяется интегрированием выражения (9). Однако $\varepsilon_{\min}$ нельзя брать близкой к нулю, так как эта формула справедлива только для свободных электронов. Точное вычисление в борновском приближении для налетающей тяжелой бесспиновой частицы приводит к формуле Бете – Блоха [4]:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион.}} = Kz^2\frac{Z}{A}\frac{1}{\beta^2}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{2m_ec^2\beta^2\gamma^2\varepsilon_{\max}}{I^2} - \beta^2 - \frac{\delta}{2}\right), \tag{13}$$

где $K = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 = 0{,}307075\,\text{МэВ}/(\text{г/см}^2)$, I – средний ионизационный потенциал и δ – поправка на эффект плотности, существенная для плотных сред, т. е. жидкостей и твердых материалов. Величина удельных ионизационных потерь для различных материалов показана на рис.1 [1]. Общим свойством всех показанных на рисунке зависимостей являются быстрый рост, как $1/\beta^2$, при низкой энергии, широкий минимум $3 \le \beta\gamma \le 4$ и медленный рост при высокой энергии. Минимальные ионизационные потери для всех материалов, за исключением водорода, меняются от 1 до 2 МэВ/(г/см^2), слегка уменьшаясь с увеличением Z.

Величина I определяется из экспериментальных данных. Компиляция, приведенная в [1] представлена на рис. 2. Полезная аппроксимация для I:

$$I(\text{ эВ}) = \left\{ \begin{array}{ll} 18{,}7 & \text{для } H_2 \\ Z(12 + 7/Z) & \text{при } Z \le 13 \\ Z(9{,}76 + 58{,}8 \cdot Z^{-1{,}19}) & \text{при } Z > 13 \end{array} \right\}. \tag{14}$$

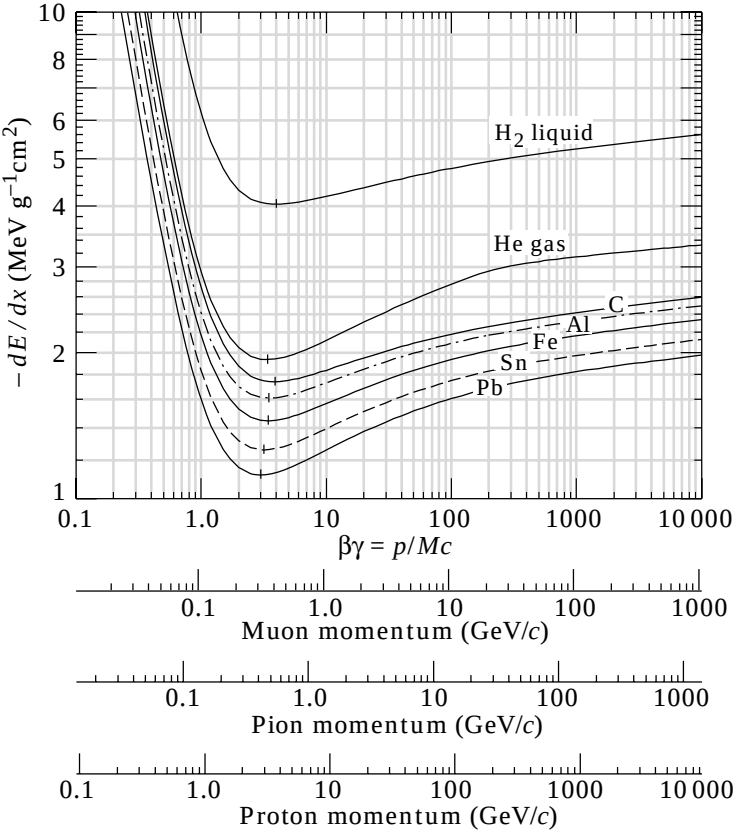


Рис. 1. Ионизационные потери в различных материалах [1]

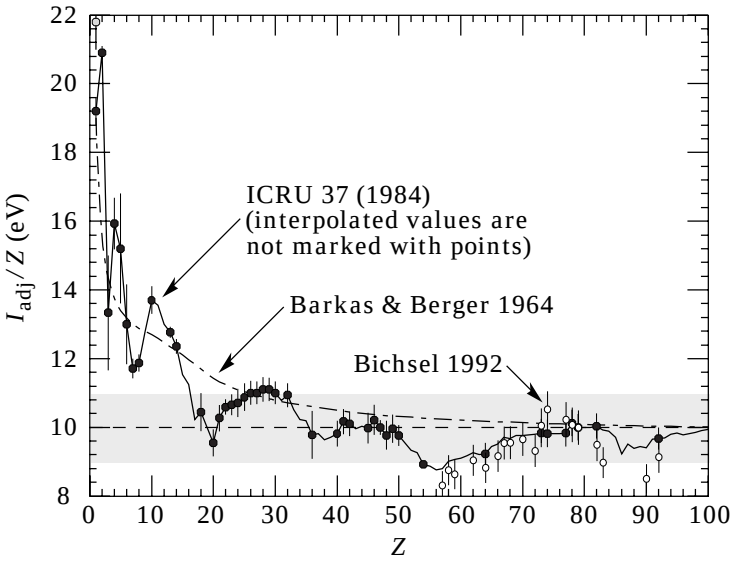


Рис. 2. Среднее значение ионизационного потенциала, нормированное на заряд ядра Z [1]

Эффект плотности ограничивает возрастание ионизационных потерь с энергией в жидкостях и твердых телах. Это является результатом поляризации среды, которая эффективно ограничивает взаимодействие с большими прицельными параметрами. Величина эффекта плотности может быть вычислена в соответствии с работами [5, 6].

1.3. Флуктуации ионизационных потерь энергии

Когда заряженная частица проходит слой материала, распределение δ-электронов по энергии (формула (9)) и флуктуации их числа (n_δ) приводят к флуктуациям ионизационных потерь энергии частицы, ΔE. Один из типичных случаев – прохождение релятивистской частицы через относительно тонкий слой вещества, когда средняя потеря энергии, $\langle \Delta E \rangle \ll \varepsilon_{\max}$, в то время как полное число δ-электронов $n_\delta \gg 1$. Этот случай характеризуется

параметром

$$G = \xi \cdot (2m_e c^2/\varepsilon_{\max}) \ll 1,$$

где $\xi = 0{,}15354(Z/A)(x/\beta^2)$, x – толщина поглотителя. Функция плотности вероятности (ФПВ) потерь энергии, ΔE, для ультрарелятивистских частиц, когда параметр $G \lesssim 0{,}05$, была получена Ландау [8] (обычно эту функцию называют распределением Ландау) и для больших значений G – Вавиловым [9]. ФПВ для ΔE существенно асимметрична с максимумом при ΔE_p и длинным «хвостом» в сторону больших потерь. Наиболее вероятная потеря энергии дается выражением [7]:

$$\Delta E = \xi \left(\ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \xi}{I^2} + j - \beta^2 - \delta \right), \qquad (15)$$

где j=0,20. Полная ширина на полувысоте приблизительно равна 4ξ. ФПВ для ионизационных потерь в области $0{,}05 < G < 10$ детально обсуждается в книге [2].

Следует заметить, что ионизационные потери в очень тонких слоях, когда $n_\delta \lesssim 1 \div 10$, не описываются распределением Ландау. Хотя наиболее вероятная величина энергетических потерь попрежнему дается выражением (15), распределение намного шире функции Ландау. Этот случай является типичным для газовых и тонких кремниевых детекторов [7, 10, 11]. На рис. 3 показано распределение по величине ионизационных потерь для пионов с энергией 500 МэВ, проходящих через тонкий слой кремния [1].

1.4. Многократное рассеяние заряженных частиц

Заряженная частица, движущаяся в веществе, взаимодействует с электронами и ядрами, при этом столкновения с ядрами с большими прицельными параметрами приводят к многократному рассеянию частицы на малые углы. В результате, первоначально параллельный пучок после прохождения слоя вещества приобретает угловой разброс. Угловое распределение, вызванное многократным кулоновским рассеянием, описывается теорией Мольер [12]. Область малых углов рассеяния описывается нормальным

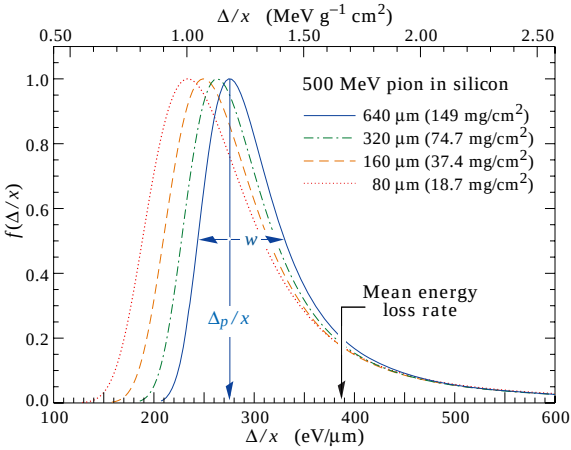


Рис. 3. Распределение по величине ионизационных потерь для пионов с энергией 500 МэВ, проходящих через тонкий слой кремния [1]

распределением, в то время как большие углы рассеяния, вызванные редкими столкновениями с малыми прицельными параметрами, более вероятны, чем предсказывается функцией Гаусса, а совсем большие углы (вплоть до π) описываются классической формулой Резерфорда.

Среднеквадратичное значение проекции угла рассеяния (для малых углов) выражается как [13]:

$$\theta_{rms}^{proj} = \sqrt{\langle\theta\rangle} = \frac{13{,}6\,\text{МэВ}}{\beta cp} z\sqrt{\frac{x}{X_0}}[1 + 0{,}038\ln(x/X_0)]\,, \qquad (16)$$

где p (в МэВ/с) – импульс, βc – скорость и z – заряд налетающей частицы. Величина x/X_0 выражает толщину слоя вещества в единицах радиационной длины. Определение этой величины и формулы для ее вычисления приведены в п. 1.6.

1.5. Каналирование

Ионизационные потери энергии заряженной частицы, проходящей через вещество с регулярной кристаллической решеткой,

могут существенно отличаться от результата вычисления по формуле Бете – Блоха. Из общих соображений понятно, что при движении частицы параллельно кристаллографической оси, ее взимодействие с электронами вещества будет другим, по сравнению с движением в произвольном направлении.

Движение вдоль такого направления «каналирования» определяется главным образом когерентным рассеянием на цепочках и плоскостях атомов, а не индивидуальным рассеянием на единичных атомах. Это приводит к аномальным потерям энергии заряженных частиц в кристаллических материалах [14]. Таким образом, что для проявления эффекта каналирования частица должна двигаться примерно параллельно одной из осей кристалла. Критический угол приблизительно равен 0,3° для $\beta \approx 0{,}1$ и уменьшается с энергией. Для аксиального направления ($\langle 111 \rangle$, диагональ ячейки) он может быть оценен из

$$\psi = 0{,}307 \cdot [z \cdot Z/(E \cdot d)]^{0,5}\,, \tag{17}$$

где z и Z – заряды налетающей частицы и ядра атомов кристалла, E – энергия частицы (МэВ) и d – межатомное расстояние измеряемое в Å. Величина ψ измеряется в градусах [15]. Для протонов ($z = 1$), проходящих через кристалл кремния ($Z = 14$; $d = 2{,}35$ Å), критический угол для каналирования вдоль диагональной оси равен

$$\psi = 13\,(\mu\text{рад})/\sqrt{E\,(\text{ТэВ})}\,, \tag{18}$$

$$\psi = 5\,(\mu\text{рад})/\sqrt{E\,(\text{ТэВ})}\,. \tag{19}$$

Для каналирования вдоль диагонали (ось $\langle 110 \rangle$) критический угол равен [14]:

$$\psi = 5\,(\mu\text{рад})/\sqrt{E\,(\text{ТэВ})}\,. \tag{20}$$

Конечно, процесс каналирования зависит от заряда налетающей частицы.

Электрические поля внутри кристалла кремния достигают значений $1{,}3 \cdot 10^{10}$ В/см и могут быть использованы для отклонения частиц высокой энергии. Для этого частицы пропускают через изогнутые кристаллы.

Положительные частицы в режиме каналирования удерживаются вне цепочек атомов и поэтому теряют относительно малую долю энергии. На рис. 4 показан спектр потерь энергии протонов с энергией 15 ГэВ, проходящих через кристалл германия толщиной 740 мкм [15]. Потери энергии каналированных протонов приблизительно в два раза меньше чем при произвольном направлении движения.

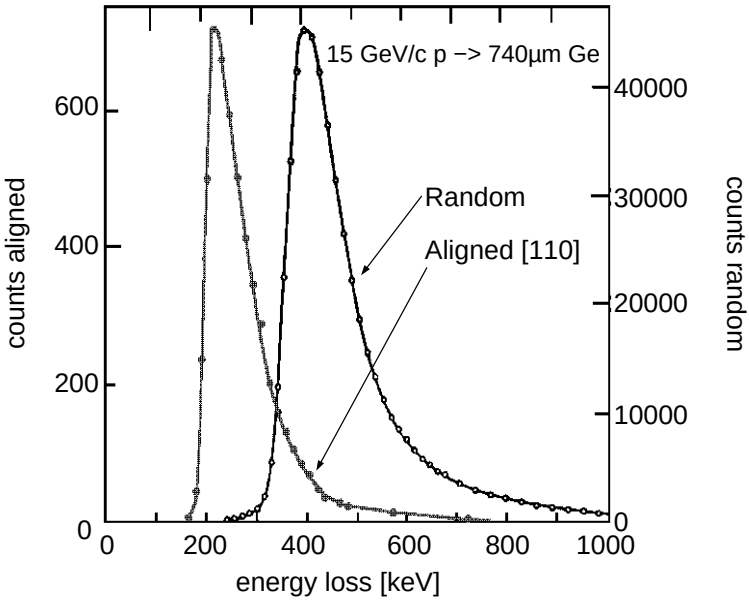


Рис. 4. Потери энергии протонов с энергией 15 ГэВ, проходящих через кристалл германия толщиной 740 мкм [15]

1.6. Радиационные потери. Радиационная длина и критическая энергия

Быстрые заряженные частицы могут терять энергию не только из-за ионизации, но также благодаря излучению, когда эти

частицы тормозятся в кулоновском поле ядер. Так как излучаемая энергия пропорциональна квадрату ускорения частицы и, следовательно, обратно пропорцтональна квадрату ее массы, до энергии порядка нескольких сотен ГэВ, радиационные потери являются существенными только для электронов и позитронов. Радиационные потери характеризуются радиационной длиной, X_0. Вклад различных процессов в потери энергии электронами и позитронами в слое свинца толщиной 1 X_0 представлен на рис. 5 [1]. Как видно из рисунка, для электронов радиационные по-

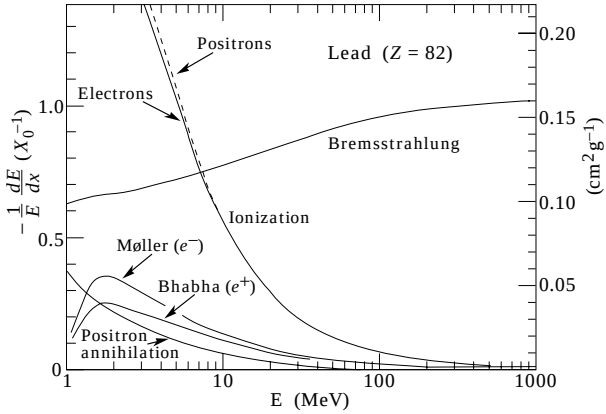


Рис. 5. Относительные потери энергии, $(1/E)(dE/dX)$, на 1 X_0 в слое свинца толщиной 1 X_0. Показан вклад различных процессов в потери энергии электронами и позитронами [1]

тери становятся доминирующими при энергии несколько десятков МэВ, а выше 100 МэВ относительные радиационные потери, $(1/E)(dE/dX)$, на 1 X_0 практически постоянны и равны единице. Это приводит к простой формуле для радиационных потерь:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}} = \frac{E}{X_0}. \tag{21}$$

Таким образом, после прохождения слоя вещества толщиной X_0 энергия электрона уменьшается в среднем в e раз. Значение X_0 для различных материалов было вычислено и табулировано в

[16]:

$$\frac{1}{X_0} = 4\alpha r_e^2 \frac{N_A}{A}\{Z^2[L_{\text{рад}} - f(Z)] + ZL'_{\text{рад}}\} = \tag{22}$$

$$= \frac{1}{A \cdot 716{,}408\,\text{г/см}^2}\{Z^2[L_{\text{рад}} - f(Z)] + ZL'_{\text{рад}}\}.$$

Функция $f(Z)$ может быть аппроксимирована [18]:

$$f(Z) = a^2[(1+a^2)^{-1} + 0{,}20206 - 0{,}0369a^2 + 0{,}0083a^4 - 0{,}002a^6], \tag{23}$$

где $a = \alpha Z$. Для $Z > 4$, $L_{\text{рад}} = \ln(184{,}15Z^{-1/3})$ и $L'_{\text{рад}} = \ln(1194\,Z^{-2/3})$. Для самых легких элементов $L_{\text{рад}}, L'_{\text{рад}}$ отличаются от величин, вычисленных по приведенной формуле, приблизительно на 10–15 % и могут быть найдены в [16]. Радиационные длины и критические энергии для некоторых поглотителей приведены в табл. 1. На рис. 6 представлена зависимость X_0 от Z ядра.

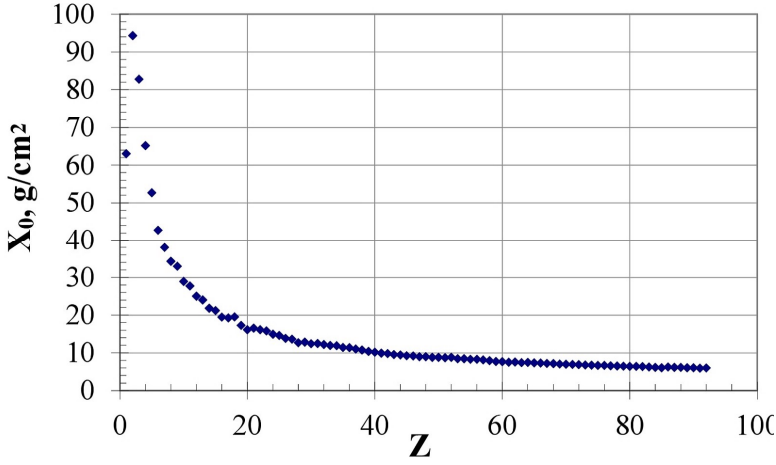


Рис. 6. Радиационная длина (г/см^2) в зависимости от Z элемента

Радиационная длина смеси элементов или химического соединения выражается формулой:

$$X_0 = \frac{1}{\sum \rho_i / X_0^i}, \tag{24}$$

Таблица 1

Радиационные длины и критические энергии для некоторых поглотителей

Вещество	Z	A	X_0 (г/см^2)	X_0 (см)	E_c (МэВ)
Водород	1	1,01	61,3	731 000	350
Гелий	2	4,00	94	530 000	250
Литий	3	6,94	83	156	180
Углерод	6	12,01	43	18,8	90
Азот	7	14,01	38	30 500	85
Кислород	8	16,00	34	24 000	75
Алюминий	13	26,98	24	8,9	40
Кремний	14	28,09	22	9,4	39
Железо	26	55,85	13,9	1,76	20,7
Медь	29	63,55	12,9	1,43	18,8
Серебро	47	109,9	9,3	0,89	11,9
Вольфрам	74	183,9	6,8	0,35	8,0
Свинец	82	207,2	6,4	0,56	7,40
Воздух	7,3	14,4	37	30 000	84
Вода	7,5	14,2	36	36	83

где ρ_i – массовая доля компонента с радиационной длиной X_0^i.

Энергия электрона, при которой удельные радиационные потери энергии, $(dE/dx)_{\text{рад}}$, сравниваются с ионизационными потерями, $(dE/dx)_{\text{ион}}$, называется критической, E_c. Критическая энергия для электронов аппроксимируется формулой:

$$E_c = \frac{610\,\text{МэВ}}{Z + 1{,}24} \quad \text{(для твердых тел и жидкостей)}, \tag{25}$$

$$E_c = \frac{710\,\text{МэВ}}{Z + 0{,}92} \quad \text{(для газов)}. \tag{26}$$

На рис. 7 показана зависимость $\varepsilon_{ph} dn/d\varepsilon_{ph}$, где dn – число излученных фотонов с энергией в интервале $[\varepsilon_{ph}, \varepsilon_{ph} + d\varepsilon]$, от величины $y = \varepsilon_{ph}/E_e$ при прохождении электроном с полной энергией E_e слоя свинца толщиной $1X_0$.

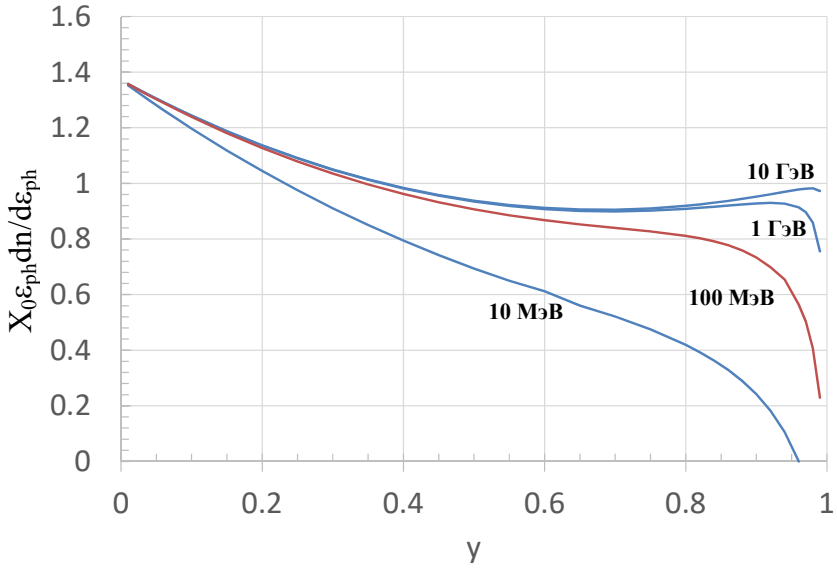


Рис. 7. Нормированное распределение по энергии тормозных фотонов ($y = \varepsilon_{ph}/E_e$) при прохождении электроном слоя свинца толщиной $1X_0$

В широкой области энергии от приблизительно 100 МэВ до 1 ТэВ дифференциальная вероятность излучения фотона с энергией ε_{ph} выражается приближенной формулой [2]:

$$\frac{dn}{d\varepsilon_{ph}dx} = \frac{1}{X_0 \cdot \varepsilon_{ph}} \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}y + y^2 \right), \tag{27}$$

где $y = \varepsilon_{ph}/E_e$ – отношение энергии фотона к полной энергии электрона. Длина пути в материале, также как и X_0 измерены в г/см^2. Эта формула справедлива в приближении полного экранирования, которое выражается условием:

$$\frac{50\,\text{МэВ}}{E_e} \frac{y}{1-y} Z^{-1/3} \ll 1. \tag{28}$$

Очевидно, что это условие не выполняется при $y \approx 1$. Формула (27) также неточна при $y \approx 0$, особенно при очень высоких энергиях ($E_e > 100\,\text{ГэВ}$) из-за эффектов плотной среды (см. [1]).

При очень больших энергиях (выше 1 ТэВ) для описания тормозного излучения необходимо учитывать эффект Ландау – Померанчука – Мигдала (ЛПМ), который приводит к уменьшению сечения тормозного излучения (см., например, обзор [17]). В аморфных средах тормозное излучение заметно подавлено, если энергия излучаемого фотона, ε_{ph}, отвечает условию $\varepsilon_{ph} < E_e^2/(E_e + E_{LPM})$, где $E_{LPM} = (7{,}7\,(\text{ТэВ})/(\text{см}) \times X_0\,(\text{см}))$. На рис. 8 представлено нормированное распределение $X_0 \varepsilon_{ph} dn/d\varepsilon_{ph}$ для электронов сверхвысоких энергий.

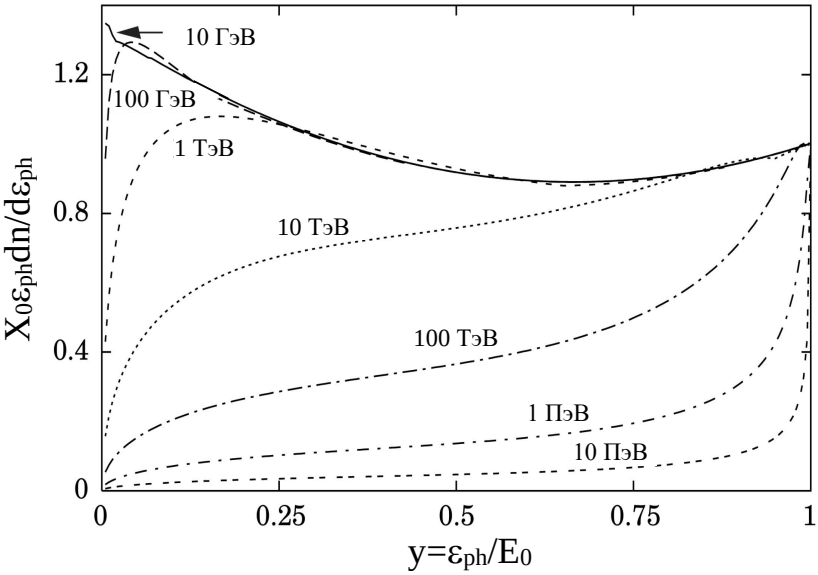


Рис. 8. Нормированное распределение по энергии тормозных фотонов при прохождении электроном с высокой энергией слоя свинца толщиной $1X_0$ [17]

Угловое распределение для излученных фотонов очень узкое при энергии электрона выше нескольких десятков МэВ. Среднеквадратичный угол излучения дается формулой [2]:

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \sim \frac{m_e c^2}{E_e} \ln \frac{E_e}{m_e c^2}. \qquad (29)$$

При очень высоких энергиях радиационные процессы становятся существенными для всех заряженных частиц. На рис. 9 показаны удельные потери энергии мюонами с учетом возбуждения, ионизации и радиационных процессов [1].

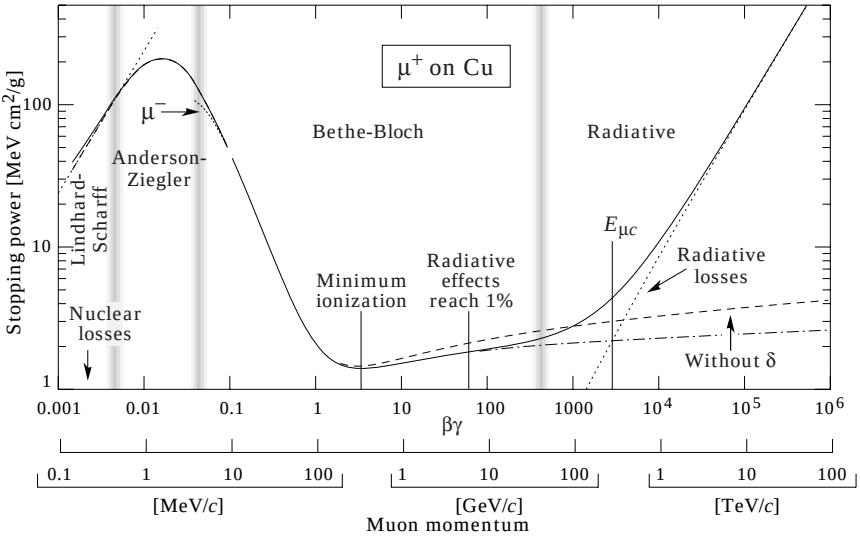


Рис. 9. Полные потери энергии ($-dE/dx$) мюонами в меди (сплошная линия) [1]. Вертикальные полосы указывают различные области аппроксимации

1.7. Ионизационный пробег заряженных частиц

Пробег заряженной частицы может быть вычислен исходя из ее ионизационных потерь:

$$R = \int_0^{E_0} \frac{dE}{(dE/dx)}. \tag{30}$$

На практике только для тяжелых частиц пробег хорошо определен, т. к. главный механизм потерь энергии в этом случае – ионизация среды. В этом случае dE/dx определяется формулой Бете – Блоха (13). Пробег тяжелых частиц для нескольких материалов в зависимости от импульса частицы представлен на рис. 10

[1]. Пробег электронов не столь хорошо определен из-за больших флуктуаций радиационных потерь энергии и большого разброса длины пути электронов из-за многократного рассеяния.

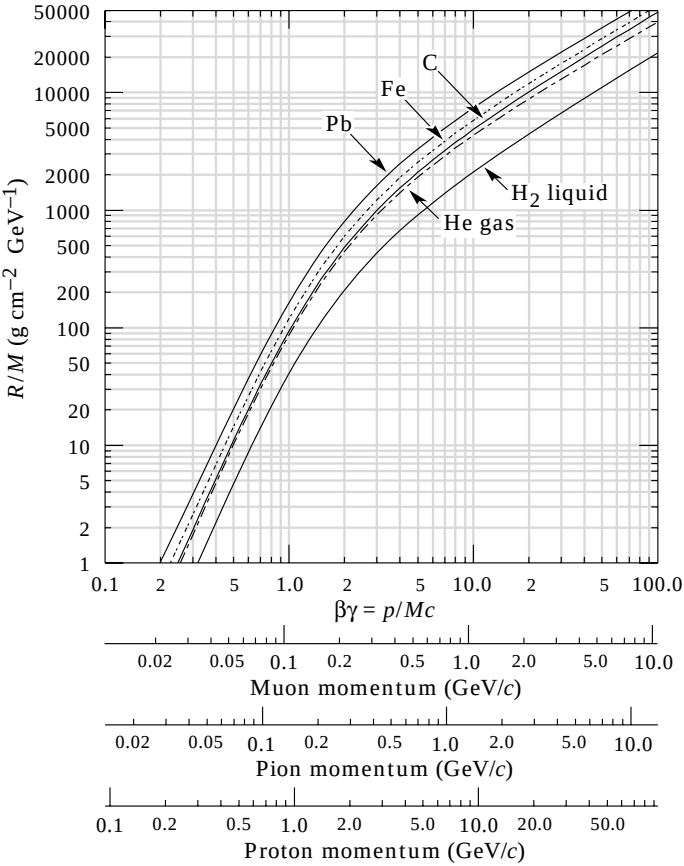


Рис. 10. Пробег тяжелых частиц в различных средах [1]

1.8. Излучение Вавилова – Черенкова и переходное излучение

Заряженная частица, движущаяся в прозрачной среде со скоростью v, превышающей скорость света в этой среде, c/n (n –

показатель преломления), испускает специфическое электромагнитное излучение, называемое излучением Вавилова – Черенкова [19, 20]. Это излучение испускается под углом θ_c к направлению движения частицы, который выражается простой формулой:

$$\cos\theta_c = \frac{1}{n\beta}\,, \tag{31}$$

где $\beta = v/c$. Число фотонов, излучаемых в оптическом диапазоне длин волн, 400–700 нм, на единицу длины пути частицы, может быть оценено как:

$$\frac{dN}{dx} = 490\sin^2\theta_c\,(\text{см}^{-1})\,. \tag{32}$$

По сравнению с ионизационными потерями энергии заряженных частиц, потери на черенковское излучение малы даже для газообразных сред. Для газов с $Z \geq 7$ эти потери составляют менее 1 % от ионизационных потерь минимально ионизирующей частицы, а для легких газов (He, H) эта доля возрастает примерно до 5 %.

Излучение Вавилова – Черенкова широко используется для идентификации заряженных частиц, так как его интенсивность и угол излучения фотонов зависят от скорости частицы.

Электромагнитное излучение другого типа появляется, когда заряженная частица пересекает границу между средами с различными диэлектрическими свойствами [21], например, когда частица переходит из твердого вещества в газовый промежуток. Это излучение называется переходным излучением. Энергия, излучаемая на одном переходе (из вакуума в среду с диэлектрической постоянной ε), пропорциональна величине $\gamma = E/M$ для налетающей частицы:

$$S = \frac{1}{3}\alpha z^2\hbar\omega_\text{p}\gamma\,, \quad \hbar\omega_\text{p} = \sqrt{4\pi N_e r_e^3}\,m_e c^2/\alpha\,, \tag{33}$$

где z – заряд частицы, N_e – электронная плотность в материале, r_e – классический радиус электрона и ω_p – плазменная частота. Для часто используемых полимерных радиаторов (например

полистирол или ПММА) имеем

$$\hbar\omega_{\rm p} \approx 20\,{\rm eV}\,. \tag{34}$$

Потери энергии на переходное излучение пренебрежимо малы по сравнению с полными потерями энергии заряженной частицей при прохождении через вещество. Однако это излучение становится эффективным средством для идентификации заряженных частиц при высоких энергиях, так как его интенсивность и число излученных фотонов возрастает с увеличением Лоренц–фактора γ.

2. Прохождение фотонов высокой энергии через вещество

В противоположность заряженным частицам, фотоны в каждом взаимодействии с электронами или ядрами исчезают или существенно изменяют энергию и направление. Таким образом, пучок фотонов убывает по экспоненциальному закону:

$$I = I_0 \exp(-\mu x)\,, \tag{35}$$

где I – поток фотонов, а μ – массовый коэффициент ослабления. Далее в этом разделе мы обсудим процессы, определяющие взаимодействие фотонов высокой энергии в веществе.

2.1. Фотоэффект

Фотоэффектом называется процесс поглощения фотона связанным в атоме электроном и передача всей кинетической энергии этому электрону. Сечение фотоэффекта для фотона с энергией $E_\gamma > E_K$, где E_K – энергия K-оболочки, на электронах K-оболочки, выражается формулой:

$$\sigma_{ph}^K = \sqrt{\frac{32}{\zeta^7}}\alpha^4 Z^5 \sigma_{Th}\ ({\rm см}^2/{\rm атом})\,, \tag{36}$$

где $\zeta = E_\gamma/m_e c^2$ и $\sigma_{Th} = \frac{8}{3}\pi r_e^2$=665 мбн – сечение томпсоновского рассеяния.

Полное сечение фотоэффекта для углерода и свинца показано на рис. 12. Когда энергия фотона, E_γ, равна энергии одной из атомных оболочек, сечение фотоэффекта скачком меняется. В результате фотоэффекта электрон покидает атом, электронные оболочки перестраиваются, при этом испускается фотон характеристического излучения или Оже-электрон.

2.2. Эффект Комптона

Эффект Комптона – это неупругое рассеяние фотонов на квазисвободных атомных электронах. После этого рассеяния энергия фотона, E_γ, и угол рассеяния, θ_γ, связаны соотношением:

$$\frac{E'_\gamma}{E_\gamma} = \frac{1}{1+\zeta(1-\cos\theta_\gamma)}\,, \tag{37}$$

где $\zeta = E_\gamma/m_e c^2$. Выражение для полного сечения комптоновского рассеяния, получается интегрированием формулы Клейна – Нишины [22]:

$$\sigma_C = \frac{\pi r_e^2}{\zeta}\left[\left(1-\frac{2}{\zeta}-\frac{2}{\zeta^2}\right)\ln(1+2\zeta)+\frac{1}{2}+\frac{4}{\zeta}-\frac{1}{2(1+2\zeta)^2}\right]. \tag{38}$$

Эта формула дает сечение на один электрон. В ультрарелятивистском случае, когда $\zeta \gg 1$, формула для комптоновского рассеяния упрощается:

$$\sigma_C = \frac{\pi r_e^2}{\zeta}\left(\ln 2\zeta + \frac{1}{2}\right). \tag{39}$$

2.3. Рождение электрон-позитронных пар

Рождение электрон-позитронной пары фотоном становится возможным, если энергия, E_γ, фотона превышает порог:

$$E_\gamma \geq 2m_e c^2 + \frac{2m_e^2 c^2}{M_{nuc}} \approx 2m_e c^2, \tag{40}$$

где M_{nuc} – масса ядра. Также, как и для тормозного излучения, параметр экранирования определяется следующим образом:

$$\gamma = 100\frac{m_e c^2}{E_\gamma}\frac{1}{\nu(1-\nu)}Z^{-1/3}; \quad \nu = \frac{E_e}{E_\gamma}, \tag{41}$$

где E_e – полная энергия электрона.

Для случая полного экранирования ($\gamma \ll 1$) сечение рождения пар дается выражением:

$$\sigma_{\text{пар}} = 4\alpha r_e^2 Z^2 \left(\frac{7}{9}\ln\frac{183}{Z^{1/3}} - \frac{1}{54}\right) \text{ (см}^2\text{/атом)}. \tag{42}$$

В этом случае вероятность dw конверсии фотона на малой длине пути dx приблизительно равна:

$$dw = \frac{7}{9}\frac{dx}{X_0}. \tag{43}$$

Распределение по энергии образовавшихся электронов и позитронов выражается следующей формулой:

$$\frac{dw}{dE_+ dx} = \frac{\alpha r_e^2}{E_\gamma}\frac{N_A}{A}Z^2 f(Z, E_\gamma, \nu)\,, \tag{44}$$

где E_+ – энергия позитрона и $f(Z, E_\gamma, \nu)$ – безразмнрная функция, показанная на рис. 11. Как видно из рисунка, распределение близко к плоскому, за исключением областей вблизи краев спектра.

При энергиях фотона превышающих 10 ТэВ проявляется действие эффекта ЛПМ, что приводит к уменьшению сечения рождения электрон-позитронных пар (см. например [17]).

2.4. Ослабление фотонного пучка в материале

Сечения процессов, определяющих ослабление потока фотонов, представлены на рис. 12 [1] для углерода и свинца. Поток фотонов, распространяющийся в веществе, описывается уравнением (35), где μ называется полным массовым коэффициентом

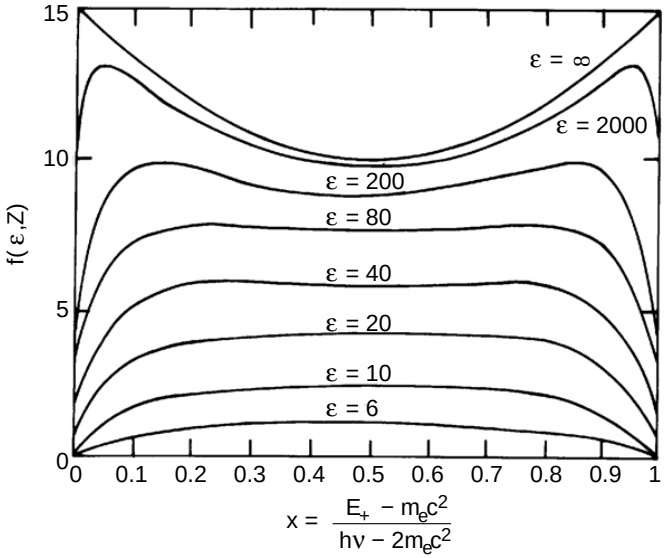


Рис. 11. Функция $f(Z, E_\gamma, x)$ с параметром $\varepsilon = E_\gamma/m_e c^2$ [2]

ослабления, который определяется суммой сечений всех процессов:

$$\mu = \frac{N_A}{A} \sum_i \sigma_i, \tag{45}$$

где σ_i – атомное сечение процесса i. Величина $1/\mu$, называемая длиной ослабления (длиной взаимодействия) фотонов, показана на рис. 13 для нескольких элементов, как функция энергии фотонов [1]. Для химического соединения величина $\mu_{eff} = 1/\lambda_{eff}$ может быть найдена как: $1/\lambda_{eff} = \sum w_Z/\lambda_Z$, где w_Z и λ_Z есть весовая доля и длина ослабления, соответственно, для элемента с зарядом ядра Z.

3. Электронно-фотонные ливни

При больших энергиях (больше 100 МэВ) электроны теряют энергию почти исключительно из-за тормозного излучения, в

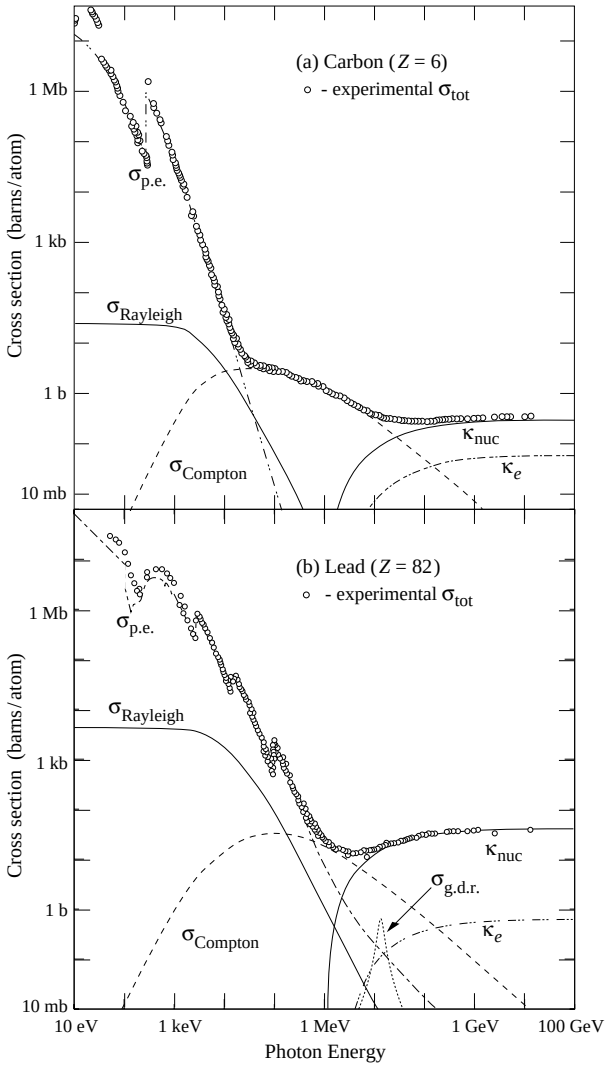


Рис. 12. Полное и парциальные сечения взаимодействия фотонов с атомами углерода и свинца[1]. Здесь $\sigma_{\text{p.e.}}$ – это сечение фотоэффекта; σ_{Rayleigh} – Рэлеевское (когерентное) рассеяние; σ_{Compton} – Комптоновское (некогерентное) рассеяние на атомных электронах; κ_{nuc} – рождение пар на ядрах; κ_{e} – рождение пар на электронах; $\sigma_{\text{g.d.r.}}$ – сечение фотоядерных реакций, наиболее заметное в области гигантского резонанса

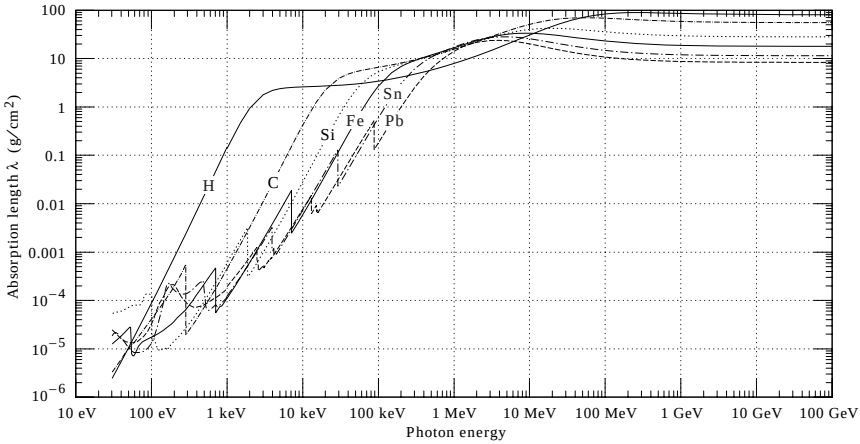


Рис. 13. Массовый коэффициент ослабления фотонов [1]

то время как основным процессом взаимодействия для фотонов является рождение электрон-позитронных пар. Таким образом, эти процессы приводят к развитию электромагнитных каскадов (ливней) в веществе, когда число частиц, электронов, позитронов и фотонов возрастает до тех пор, пока их энергия не уменьшится до величины критической энергии, E_c (см. п 1.6, формула (26)). Так как оба процесса, тормозное излучение и рождение пар, характеризуются радиационной длиной, X_0, эта единица является естественной мерой при рассмотрении электронно-фотонных ливней.

Развитие ливня характеризуется числом заряженных частиц и фотонов, а также энерговыделением, dE/dt, $t = x/X_0$, в зависимости от глубины в поглотителе. Продольное распределение выделенной энергии может быть получено с помощью моделирования методом Монте Карло и аппроксимировано следующим выражением [23]:

$$\frac{dE}{dt} = E_0 b \frac{(bt)^{a-1} \exp^{-bt}}{\Gamma(a)}\,, \tag{46}$$

где $\Gamma(g)$ – гамма-функция Эйлера, определенная как

$$\Gamma(g) = \int_0^\infty \exp^{-x} x^{g-1}\, dx\,. \tag{47}$$

Свойство гамма-функции –

$$\Gamma(g+1) = g\Gamma(g)\,. \tag{48}$$

Здесь a и b – параметры модели и E_0 – энергия начальной частицы. В этом приближении максимум развития ливня достигается при

$$t_{\max} = \frac{a-1}{b} = \ln\left(\frac{E_0}{E_c}\right) + C_{\gamma e}\,, \tag{49}$$

где $C_{\gamma e} = 0{,}5$ для ливня, инициированного гамма-квантом и $C_{\gamma e} = -0{,}5$, если ливень вызван электроном. Параметр b, полученный из моделирования, $b \approx 0{,}5$ для тяжелых поглотителей от железа до свинца. Параметр a может быть найден из уравнения (49).

Распределения, измеренные в эксперименте [24, 25], хорошо согласуются с моделированием, использующим программу EGS4 [1, 26]. Формула (46) дает разумную аппроксимацию для электронов и фотонов с энергией больше чем 1 ГэВ при глубине ливня более $2\,X_0$, в то время как при меньших энергиях она дает лишь грубую оценку. Продольное развитие электромагнитного ливня, вызванного электроном, показано на рис. 14.

Угловое распределение частиц, возникающих в процессах тормозного излучения и рождения пар, очень узкое, с характерными углами порядка $m_e c^2/E_\gamma$. Поэтому ширина электромагнитного каскада определяется главным образом многократным рассеянием и может быть выражена в единицах Мольеровского радиуса:

$$R_{\rm M} = \frac{21\,(\text{МэВ})}{E_{\rm c}} X_0\,(\text{г/см}^2)\,. \tag{50}$$

Наибольшая часть энергии выделяется в узкой центральной части ливня. Около 95 % энергии ливня выделяется в цилиндре радиусом $R(95\,\%) = 2R_{\rm M}$ вокруг оси ливня почти независимо от энергии начальной частицы.

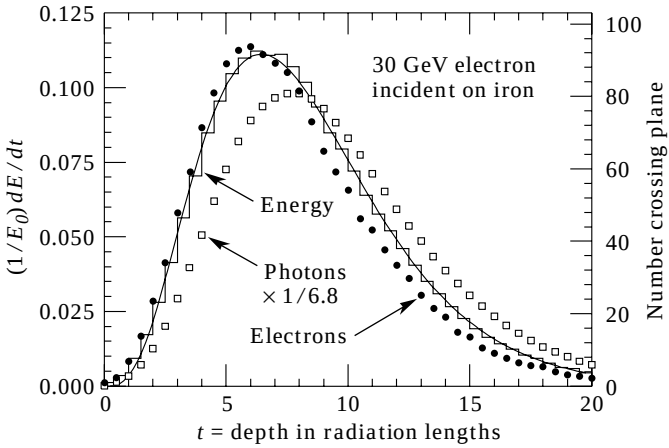


Рис. 14. Продольное развитие ливня, инициированного электроном с энергией 30 ГэВ в железе. Результат моделирования с помощью программы EGS4 [1, 26]. Гистограмма показывает распределение энерговыделения; точки и квадраты представляют числа электронов и фотонов, соответственно, с энергией превышающей 1.5 МэВ; сплошная линия соответствует аппроксимации, данной (46)

4. Ядерные взаимодействия адронов с веществом

В качестве примера адронных сечений на рис. 15 показаны экспериментальные значения упругого и неупругого пион-дейтронного и пион-протонного сечений в зависимости от энергии пиона. Полное пион-ядерное сечение имеет подобную энергетическую зависимость, однако пики в области рождения изобар менее выражены. Это сечение зависит как $A^{2/3}$ от числа нуклонов в ядре. Такая зависимость от энергии характерна также и для других адронов. Как можно видеть, энергетическая зависимость адронных сечений становится почти плоской при энергии выше 1 ГэВ. Для налетающих частиц с импульсами, превышающими несколько сотен МэВ, взаимодействие, главным образом, неупругое, что означает рождение вторичных частиц и выбивание нуклонов из

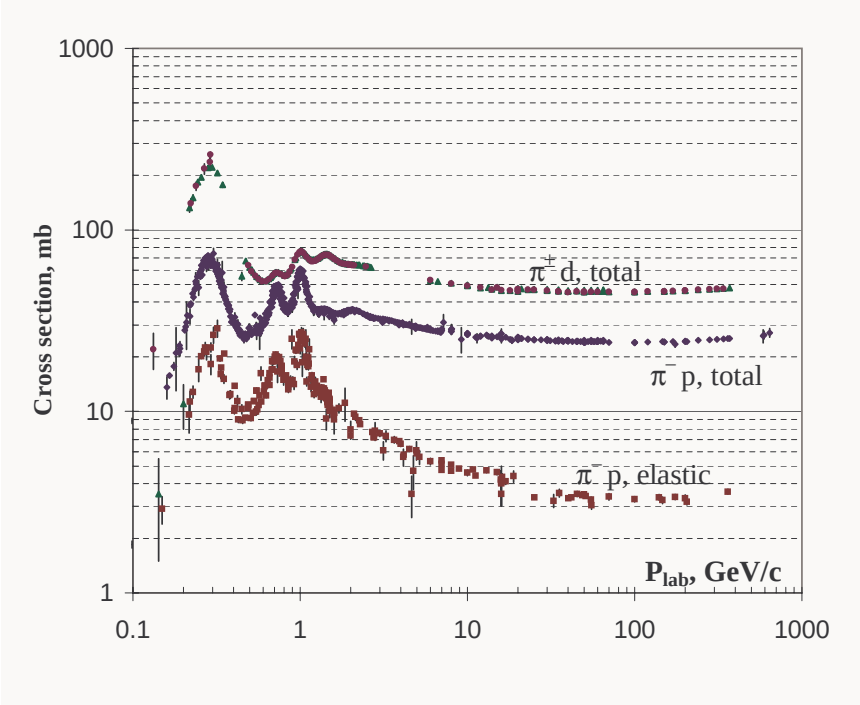


Рис. 15. Пион-протонное и пион-дейтронное сечения [1]

ядра. Эти процессы вызывают развитие адронных каскадов, когда энергия начального адрона достаточно высока ($\gtrsim$10 ГэВ).

Продольное развитие адронного ливня определяется средней длиной ядерного взаимодействия, λ_{I}, которая может быть грубо оценена как

$$\lambda_{\mathrm{I}} \approx 35\,\text{г/см}^2 \cdot A^{1/3}\,, \tag{51}$$

В большинстве материалов детекторов эта величина намного больше, чем радиационная длина X_0, которая определяет развитие электрон-фотонных каскадов. В неупругих адронных процессах рождаются в основном заряженные и нейтральные пионы. Каоны, нуклоны и другие адроны рождаются в заметно меньших количествах. Средняя множественность вторичных частиц слабо зависит от энергии ($\propto \ln E$). Средний поперечный импульс вто-

ричных частиц может быть выражен приближенной формулой:

$$\langle p_{\mathrm{T}} \rangle \approx 0{,}35\,\text{ГэВ}/c\,. \tag{52}$$

Средняя неупругость, т. е. доля энергии, которая передается вторичным частицам, около 50 %.

Значительная часть вторичных частиц – это нейтральные пионы, составляющие приблизительно одну треть от всех пионов, рожденных в каждом неупругом взаимодействии. Поэтому заметная часть энергии адронного ливня f_{em}, выделяется в форме электромагнитного ливня, которая может быть аппроксимирована формулой [27]:

$$f_{\mathrm{em}} = 1 - \left(\frac{E}{E_0}\right)^{k-1}\,, \tag{53}$$

где E – энергия начального адрона, E_0 – параметр, варьирующийся от 0,7 ГэВ (для железа) до 1,3 ГэВ (для свинца), и k меняется от 0,8 до 0,85. Детали могут быть найдены в [28].

В противоположность электронам и фотонам, чья электромагнитная энергия почти полностью выделяется в детекторе, значительная доля энергии в адронных каскадах остается «невидимой» (f_{inv}). Это связано с тем фактом, что часть энергии уходит на разрыв связей нуклонов в ядре и не дает вклада в энерговыделение. В дополнение, долгоживущие или стабильные нейтральные частицы, такие как нейтроны, K^0_{L}-мезоны или нейтрино, могут покинуть калориметр, уменьшая таким образом энерговыделение в нем. Полная доля «невидимой» энергии адронного каскада может быть оценена как $f_{\mathrm{inv}} \approx 30$–$40\,\%$ [28]. На рис. 16 показывано измеренное развитие ливня для пионов с энергией 100 ГэВ в железе [29] в сравнении с расчетами методом Монте Карло и эмпирической аппроксимацией.

Помимо большой длины адронных каскадов в продольном направлении, их поперечный размер также значительно больше ширины электромагнитных ливней. В то время как поперечная структура электромагнитного ливня определяется многократным рассеянием электронов и позитронов, для адронных каскадов ос-

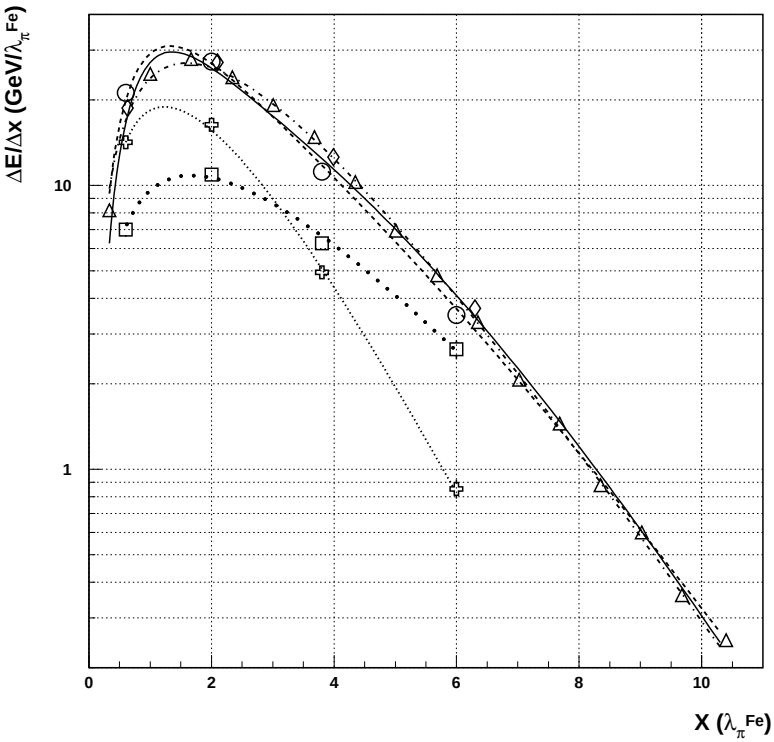


Рис. 16. Продольное распределение энерговыделения в адронном ливне, вызванном пионом с энергией 100 ГэВ в железе. Глубина X измеряется в единицах длины ядерного взаимодействия λ_{I}. ◯ и △ – экспериментальные данные, ◇ – предсказания моделирования. Штрихпунктирная линия – аппроксимация простой формулой (46) с оптимальными a и b, другие кривые – более сложные аппроксимации. Вклады электромагнитых ливней и неэлектромагнитной части, показаны + и □, соответственно [29]

новным фактором является большой средний поперечный импульс частиц, рождающихся в ядерных взаимодействиях.

5. Взаимодействие нейтрино с веществом

Нейтрино взаимодействует с веществом благодаря слабым взаимодействиям с заряженными и нейтральными токами:

$$\nu_l + n \to X + l^- \,, \tag{54}$$

$$\overline{\nu}_l + p \to X + l^+ \,, \tag{55}$$

где l означает электрон, мюон или тау-лептон. X – это p (54) или n (55) для нейтрино низких энергий и многочастичное конечное состояние для высокоэнергичных нейтрино. Полное сечение взаимодействия нейтрино с нуклонами, измеренное в экспериментах с фиксированной мишенью, представлено на рис. 17. При высоких

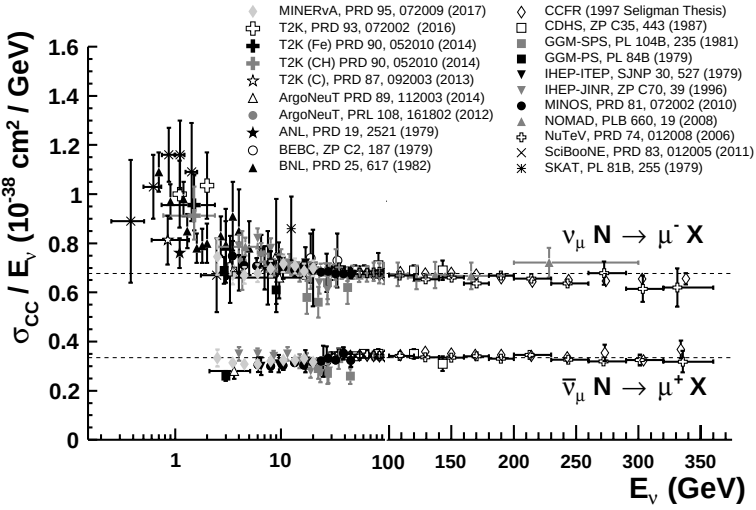


Рис. 17. Полное сечение взаимодействия мюонного нейтрино с нуклонами при высоких энергиях [1]. Прямая линия соответствует среднему значению (усредненному по типу нуклонов) в области 30–200 ГэВ

энергиях нейтрино это сечение может быть аппроксимировано

как:

$$\sigma_{\nu N}\,(\text{см}^2) = (0.677 \pm 0.014) \cdot 10^{-38} E\,(\text{ГэВ})\,, \qquad (56)$$
$$\sigma_{\overline{\nu} N}\,(\text{см}^2) = (0.334 \pm 0.008) \cdot 10^{-38} E\,(\text{ГэВ})\,.$$

Взаимодействие с заряженными токами дает также вклад в упругое νe рассеяние. Взаимодействие с нейтральными токами приводит к процессам упругого и квазиупругого рассеяния:

$$\begin{aligned} \nu_l + N &\to \nu_l + X\,, \\ \overline{\nu}_l + N &\to \overline{\nu}_l + X\,, \\ \nu_l + e &\to \nu_l + e\,, \\ \overline{\nu}_l + e &\to \overline{\nu}_l + e\,. \end{aligned} \qquad (57)$$

Сечения этих процессов намного меньше, чем сечения, обусловленные заряженными токами.

В целом, все нейтринные сечения слишком малы чтобы заметно ослаблять поток нейтрино при любых толщинах материала, доступных на Земле.

Заключение

Очевидно, что невозможно обсудить в деталях все явления, связанные с взаимодействием частиц и излучения с веществом в коротком обзоре. Более того, так как в эти взаимодействия дают вклад много различных процессов, предмет становится многодисциплинарным, так что его полное описание вряд ли возможно даже в большом обзоре. Дальнейшая информация и соответствующие ссылки могут быть найдены в следующих книгах:

Росси Б. Частицы больших энергий , (пер. с англ), Гостехиздат, М., 1955;

Групен К. Детекторы элементарных частиц , (пер. с англ), Сибирский хронограф, Новосибирск, 1999;

Онучин А.П. Экспериментальные методы ядерной физики, Новосибирск : НГТУ, 2010. ISBN 978-5-7782-1232-9;

Knoll G.F. Radiation detection and measurement, 3rd ed., New York, Wiley, 2000;

Grupen C. and Shwartz B. Particle Detectors, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2008;

Wigmans R. Calorimetry: Energy Measurement in Particle Physics, Clarendon Press, Oxford 2000.

Значения констант, которые будут полезны при чтении данного пособия, приведены в табл. 2.

Таблица 2

Физические константы [1]

Величина	Символ/формула	Значение
Скорость света в вакууме	c	$299\,792\,458$ м/с$^{-1}$
Постоянная Планка	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ Дж·с
Постоянная Планка	$\hbar \equiv h/2\pi$	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}$ Дж·с $= 6.582\,119\,569 \times 10^{-22}$ МэВ·с
Заряд электрона	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ Кл
Масса электрона	m_e	$0.510\,998\,950\,00(15)$ МэВ/c^2 $= 9.109\,383\,7015(28) \times 10^{-31}$ кг
Масса протона	m_p	$938.272\,088\,16(29)$ МэВ/c^2 $= 1.672/,621/,923/,69(51) \times 10^{-27}$ кг $= 1.007\,276\,466\,621(53)$ аем $= 1836.152\,673\,43(11)\, m_e$
Масса нейтрона	m_n	$939.565\,420\,52(54)$ МэВ/c^2 $= 1.008\,664\,915\,95(49)$ аем
Унифицированная атомная единица массы	аем = (масса атома ^{12}C)/12	$931.494\,102\,42(28)$ МэВ/c^2 $= 1.660\,539\,066\,60(50) \times 10^{-27}$ кг
Масса дейтрона	m_d	$1875.612\,942\,57(57)$ МэВ/c^2
Постоянная тонкой структуры	$\alpha = e^2/4\pi\varepsilon_0\hbar c$	$7.297\,352\,5693(11) \times 10^{-3}$ $= 1/137.035\,999\,084(21)$
	$\varepsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	$8.854\,187\,8128(13) \times 10^{-12}$ Ф·м

Продолжение табл. 2

Величина	Символ/формула	Значение
	$\mu_0/(4\pi\times10^{-7})$	$1.000\,000\,000\,55(15)$ Н/А^2
Классический радиус электрона	$r_e = e^2/4\pi\varepsilon_0 m_e c^2$	$2.817\,940\,3262(13)\times10^{-15}$ м
Комптоновская длина волны электрона $/2\pi$	$\lambda_e/2\pi = m_e c = r_e/\alpha$	$3.861\,592\,6796(12)\times10^{-13}$ м
Боровский радиус (масса ядра $=\infty$)	$a_\infty = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/m_e e^2 = r_e/\alpha^2$	$0.529\,177\,210\,903(80)\times10^{-10}$ м
Длина волны 1 эВ/c	$hc/(1\text{ эВ})$	$1.239\,841\,98410^{-6}$м
Томсоновское сечение	$\sigma_T = 8\pi r_e^2/3$	$0.665\,245\,873\,21(60)$ барн
Боровский магнетон	$\mu_B = e\hbar/2m_e$	$5.788\,381\,8060(17)\times10^{-11}$ Мэв/Т
Ядерный магнетон	$\mu_N = e\hbar/2m_p$	$3.152\,451\,258\,44(96)\times10^{-14}$ МэВ/Т
Число Авогадро	N_A	$6.022\,140\,76\times10^{23}$ моль$^{-1}$
Константа Больцмана	k	$1.380\,649\times10^{-23}$ Дж/К

Список литературы

1. *Bichsel H., Groom D.E. and Klein S.R.* in *Tanabashi M. et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D 98, 030001 (2018).
2. *Rossi B.* High Energy Particles, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1952.
3. *Mott N.F.* Proc. Roy. Soc. (London) A 124, 425 (1929).
4. *Bethe H.A.* Ann. d. Phys. 5, 325 (1930);
   Bethe H.A. Zs. f. Phys. 76, 293 (1932);
   Bloch F. Zs. f. Phys. 81, 369 (1933).
5. *Sternheimer R.M.* Phys. Rev. 88, 851 (1952).
6. *Sternheimer R.M. and Peierls R.F.* Phys. Rev. B 3, 3681 (1971).
7. *Bichsel H.* Rev. Mod. Phys. 60, 663 (1988).
8. *Landau L.D.* J. Exp. Phys. (USSR) 8, 201 (1944).
9. *Vavilov P.V.* Sov. Phys. JETP 5, 749 (1957).
10. *Onuchin A.P. and Telnov V.I.* Nucl. Instr. Meth. 120, 365 (1974).
11. *Bichsel H.* Nucl.Instr. Meth. A 562, 154 (2006).
12. *Bethe H.A.* Phys. Rev. 89, 1256 (1953).
13. *Lynch G.R. and Dahl O.I.* Nucl. Instr. Meth. B 58, 6 (1991).
14. *Moller S.P.* CERN-94-05 (1994).
15. *Gemmel D.S.* Rev. Mod. Phys. 46, 129 (1974).
16. *Tsai Y.S.* Rev. Mod. Phys. 46, 815 (1974).
17. *Klein S.* Rev. Mod. Phys 71, 1501 (1999).
18. *Davies H., Bethe H.A. and Maximon L.C.* Phys. Rev. 93, 788 (1954).

19. *Cherenkov P.A.* Phys. Rev. 52, 378 (1937).

20. *Jelley J.V.* Cherenkov radiation and its applications, Pergamon Press, London/New York (1958).

21. *Ginzburg V.L. & Tsytovich V.N.* Transition Radiation and Transition Scattering, Inst. of Physics Publishing, Bristol (1990).

22. *Klein O. and Nishina Y.* Z. Phys. 52, 853 (1929);
Tamm I.E. Z. Phys. 62, 545 (1930).

23. *Longo E. and Sestili I.* Nucl. Instr. Meth. 128, 283 (1975).

24. *Baumgart R. et al.* Nucl. Instr. Meth. A 256, 254 (1987).

25. *Akchurin N. et al.* Nucl. Instr. Meth. A 471, 303 (2001).

26. *Nelson W.R. et al.* The EGS4 Code System, SLAC-R-265 (1985).

27. *Gabriel T.A. et al.* Nucl. Instr. Meth. A 338, 336 (1994).

28. *Wigmans R.* Calorimetry: Energy Measurement in Particle Physics, Clarendon Press, Oxford (2000).

29. *Amaral P. et al.* Nucl. Instr. Meth. A 443, 51 (2000).

Учебное издание

Шварц Борис Альбертович,
Эйдельман Семен Исаакович

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ И ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

Учебное пособие

Редактор *Т.В.Иванова*
Обложка *Н.В. Неклюдовой*

Подписано в печать 22.03.2021 г.
Формат 60 х 84 1/16. Уч.-изд. л. 2,5. Усл. печ. л. 2,3.
Тираж 53 экз. Заказ № 26
Издательско-полиграфический центр НГУ
630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2.

ДЛЯ ЗАМЕТОК